МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Многомерная оптимизация сложной функции
генетическим алгоритмом

по дисциплине «Эволюционное программирование
и генетические алгоритмы»

Вариант 11. Функция Альпина № 1

Студент: Матвиевский Никита

Группа: Б24-517

Преподаватель: Р. В. Душкин

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Постановка задачи	3
3 Формальное описание пространства решений	3
4 Представление особи	3
5 Описание эволюционного алгоритма	4
6 Блок-схема алгоритма	5
7 Обоснование выбора операторов	5
8 Ход выполнения работы	6
9 Результаты экспериментов	6
10 Анализ результатов	9
11 Сложность функции для простого поиска	9
12 Выводы	9
Приложение. Результаты 20 запусков	10

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить базовый генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации: вещественное представление, оценку целевой функции, селекцию, рекомбинацию, мутацию, обработку ограничений и анализ серии запусков.

Реализация выполнена на Python в одном ноутбуке. Готовые оптимизаторы не используются; библиотеки NumPy, pandas и Matplotlib применяются только для работы с массивами, таблицами и графиками.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Назначенный вариант V = 11 соответствует функции Альпина № 1. По формуле из методических рекомендаций размерность равна [с. 5–7]:

$$d = 5 + (11 \bmod 6) = 10.$$

Требуется приближенно решить задачу минимизации:

$$\min_{x \in D} f(x), \qquad f(x) = \sum_{i=1}^{10} \left| x_i sin\left(x_i\right) + 0.1 x_i \right|.$$

Все слагаемые неотрицательны. При x = (0, …, 0) функция равна нулю, поэтому точное значение глобального минимума f* = 0. Оно служит ориентиром качества, но нулевой вектор не добавляется в популяцию. Другие глобальные минимизаторы также возможны: отдельное слагаемое равно нулю при $\sin(x_i) = -0{,}1$.

3 ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА РЕШЕНИЙ

$$D = [-10, 10]^{10}, \qquad -10 \le x_i \le 10, \quad i = 1, \ldots, 10.$$

Допустим любой десятимерный вещественный вектор, все координаты которого находятся в заданных границах. Других ограничений нет. Например, (0, …, 0) допустим, а вектор с первой координатой 11 — недопустим.

4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСОБИ

Генотип — массив из 10 вещественных чисел. Фенотип совпадает с генотипом: отдельное декодирование не требуется. Начальная популяция содержит 100 векторов с независимыми равномерно распределенными координатами из [−10; 10].

5 ОПИСАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО АЛГОРИТМА

Используется простой генерационный ГА с турнирным отбором, BLX-α-кроссовером, гауссовой мутацией и элитизмом. Фитнес совпадает с целевой функцией: меньшему значению соответствует лучшая особь. Преобразование 1/f не требуется.

Таблица 1 — Параметры алгоритма и экспериментов

Параметр	Значение
Размерность / границы	10 / [-10; 10]
Размер популяции	100
Число новых поколений	300
Число сохраняемых элит	2
Размер турнира	3, выбор с возвращением
Вероятность кроссовера	0,9 на пару родителей
Параметр BLX-α	α = 0,5
Вероятность мутации	0,2 для каждой координаты
Масштаб мутации	σ = 0,15 или σ = 1,00
Обработка границ	Обрезание значений до [-10; 10]
Число запусков	20 для каждого из трех методов
Начальные seed	11001, 11002, …, 11020
Критерий остановки	Ровно 300 новых поколений
Ориентир точности	f(x) ≤ 0,01

Сначала оцениваются 100 начальных особей. В каждом поколении две лучшие особи переносятся без изменения и без повторного вычисления функции. Остальные 98 мест занимают новые потомки. Бюджет одного запуска:

$$B = 100 + 300 \cdot (100 - 2) = 29\,500.$$

Критерий точности 0,01 используется только при анализе, а не для досрочной остановки. Все методы расходуют полный бюджет. Векторизованная оценка нескольких точек считается по числу точек, а не по числу вызовов Python-функции.

6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА

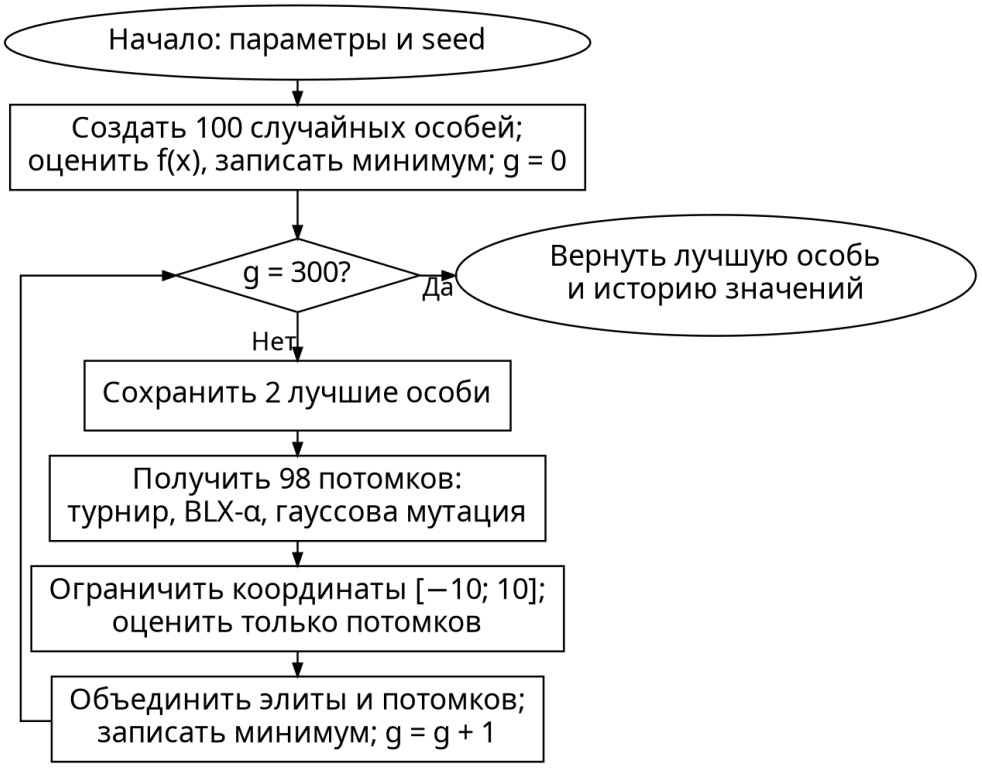


Рисунок 1 — Схема работы генетического алгоритма

7 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПЕРАТОРОВ

Турнирная селекция сравнивает три случайно выбранные особи и возвращает лучшую. Она непосредственно работает с минимизируемой функцией и не требует масштабирования фитнеса.

BLX-α создаёт координаты потомка равномерно на расширенном интервале между координатами родителей:

$$\Delta_i = \left|a_i - b_i\right|, \qquad x_i^{'} \sim U\left(min\left(a_i, b_i\right) - 0.5\Delta_i,\ max\left(a_i, b_i\right) + 0.5\Delta_i\right).$$

Такой оператор подходит для вещественного представления и может исследовать точки вне интервала между родителями. BLX-α также выполняет дополнительное задание из методички; адаптивная мутация и рестарты в этой работе не используются.

Гауссова мутация с вероятностью 0,2 независимо изменяет каждую координату:

$$x_i^{'} = x_i + \xi_i, \qquad \xi_i \sim N\left(0, \sigma^2\right).$$

После мутации значения обрезаются функцией np.clip. Это устраняет выход за границы как после мутации, так и после кроссовера. Сохранение двух элит гарантирует, что лучшее значение при переходе к следующему поколению не ухудшается.

8 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Установлены библиотеки для локального запуска ноутбука:

```
python -m pip install numpy pandas matplotlib notebook
```

2. Файл LR1_variant11_code.ipynb открывается в Jupyter и выполняется командой Run All. Параметры и seed находятся в первой ячейке. Отдельные модули и входные данные не нужны.

3. Реализованы функция, операторы, цикл ГА и случайный поиск. Проверены формула, границы, бюджет, элитизм и повторяемость по seed.

4. Выполнены 60 запусков: по 20 для каждой настройки ГА и случайного поиска. Внутри серии seed различаются. Между методами одинаковые seed задают одинаковую начальную выборку; состояние генератора каждый раз создается заново.

5. В каталог results сохранены runs.csv с результатами и координатами, summary.csv со статистикой, convergence.csv с траекториями и три PNG-графика.

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Каждый запуск использует 29 500 оценок, всего в основной серии — 1 770 000. Отдельные контрольные пересчеты не участвуют в поиске. Все найденные решения допустимы. Стандартное отклонение в таблице выборочное (делитель n - 1).

Таблица 2 — Статистика итогового значения f(x), 20 запусков на метод

Показатель	**ГА σ = 0,15**	**ГА σ = 1,00**	**Случайный поиск**
Лучшее	0,002679	0,010018	4,874722
Среднее	0,005394	0,029103	6,240854
Медиана	0,005540	0,025402	6,012069
Стандартное отклонение	0,001072	0,013053	0,750188
Худшее	0,008042	0,052372	7,732076
Число результатов $f \le 0{,}01$	20 из 20	0 из 20	0 из 20
Среднее время, с	2,154	2,717	0,023

Измеренное время зависит от среды. Сравнение качества проводится по одинаковому числу оценок функции, а не по секундам. Индивидуальные результаты всех 20 seed приведены в приложении.

9.1 Сходимость базовой конфигурации

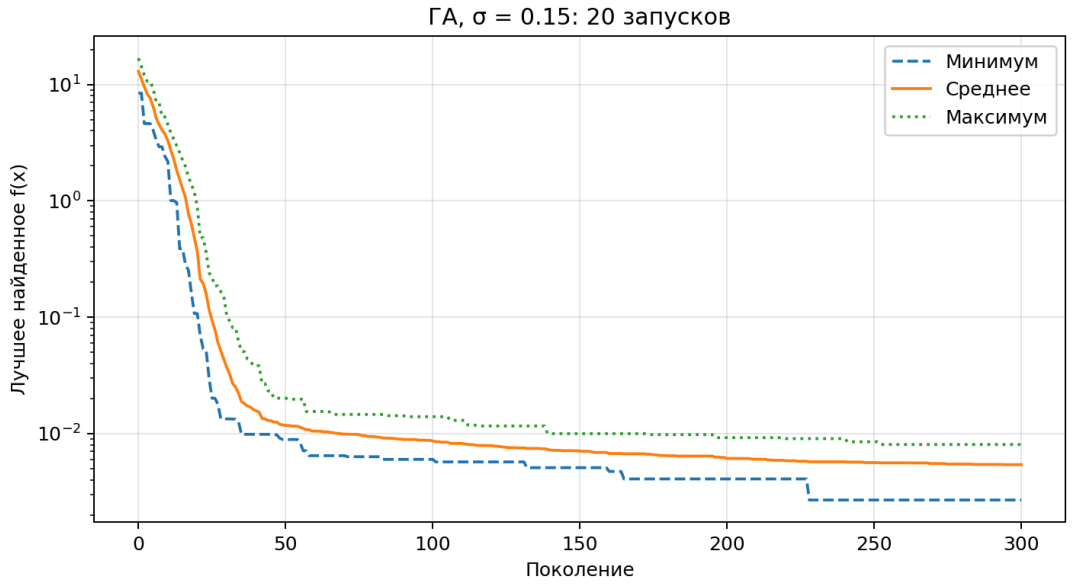


Рисунок 2 — Минимум, среднее и максимум по 20 запускам ГА

На каждом поколении сначала берётся лучшее значение внутри каждого запуска, затем рассчитываются минимум, среднее и максимум по серии. Это не статистика особей одной популяции. Поколение 0 соответствует начальной оценке 100 особей.

9.2 Сравнение масштабов мутации

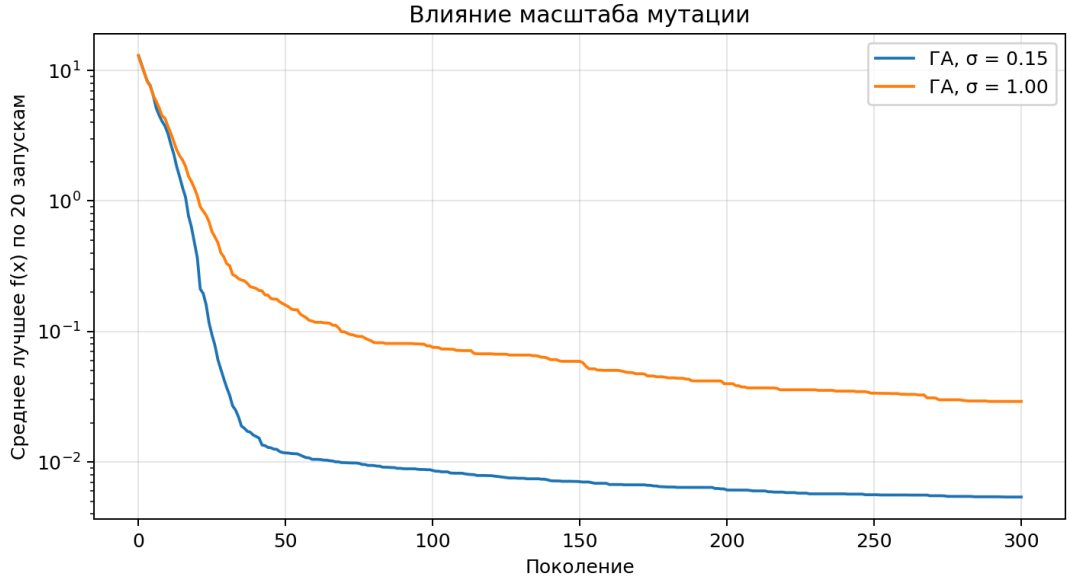


Рисунок 3 — Влияние σ при неизменных остальных параметрах

Изменён только масштаб мутации. Средний итог при σ = 0,15 составил 0,005394, при σ = 1,00 - 0,029103. Меньший масштаб дал лучшее итоговое значение в 20 из 20 сопоставленных запусков.

9.3 Сравнение со случайным поиском

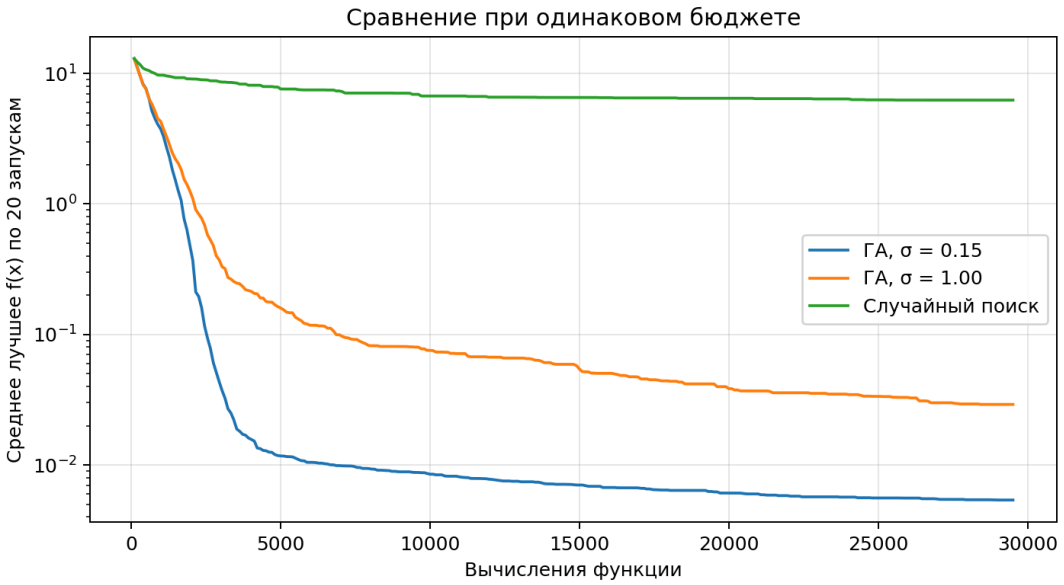


Рисунок 4 — Средние траектории при равном числе оценок функции

Случайный поиск оценивает 29 500 независимых равномерных точек и запоминает лучшую. Его средний результат равен 6,240854. Среднее значение ГА с σ = 0,15 примерно в 1157 раз меньше. Этот результат относится к заданной функции, бюджету и серии seed; он не является общим доказательством превосходства ГА.

9.4 Лучшее найденное решение

Лучший запуск: ГА, σ = 0,15, seed = 11012. Значение f(x) = 0,002679467587. Координаты ниже округлены до 12 знаков; полная точность сохранена в runs.csv.

i	x_i	i	x_i
1	-0,095679197801	6	-0,095472825533
2	0,004235873318	7	-0,100751612929
3	-0,000094361868	8	-0,100469455593
4	-0,090186364797	9	-0,000656524970
5	-0,001089456911	10	-0,102109229489

Близость решения к минимуму оценивается по f(x) − f* = f(x), а не только по расстоянию до нулевого вектора: у функции есть и другие точки глобального минимума. Ни одна из них не подставлялась в алгоритм заранее.

10 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для σ = 0,15 среднее равно 0,005394, медиана – 0,005540, а худший результат – 0,008042. Условие $f \leq 0{,}01$ выполнено в 20 из 20 запусков. Поэтому качество оценивается по всей серии, а не только по лучшей найденной точке.

При σ = 1,00 среднее итоговое значение приблизительно в 5,4 раза больше. Наблюдение согласуется с тем, что малые изменения удобнее для уточнения координат около нулей функции, а большие могут нарушать уже удачные координаты. Это объяснение поведения в данном эксперименте, а не универсальное правило выбора σ.

Точный ноль не достигнут; серия из 20 запусков не даёт гарантии для любого seed. Ограничения исследования — одна функция, две настройки и размерность 10.

11 СЛОЖНОСТЬ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРОСТОГО ПОИСКА

Колеблющиеся слагаемые имеют несколько впадин, а модуль создаёт негладкие точки. Локальному методу с фиксированным шагом может быть трудно точно остановиться около нуля. Случайная выборка не использует накопленную информацию и должна одновременно подобрать удачные значения десяти координат.

Вместе с тем функция разделяется по координатам, а точка $x = 0$ известна аналитически. ГА здесь не необходим: это учебная проверка общего алгоритма без подстановки известного ответа. Локальный метод отдельно не исследовался, поэтому экспериментального сравнения с ним нет.

12 ВЫВОДЫ

Реализован ГА с вещественным кодированием, турнирной селекцией, BLX-α, гауссовой мутацией, обработкой границ и элитизмом. Проведено по 20 воспроизводимых запусков каждого метода, построены графики и выполнено сравнение при равном бюджете.

В проведённом эксперименте более удачной оказалась настройка σ = 0,15. Результат можно считать хорошим учебным приближением: среднее $f(x) = 0{,}005394$ близко к известному минимуму 0 и заметно ниже результата случайного поиска. Это не точное решение и не гарантия глобальной сходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ 20 ЗАПУСКОВ

Для каждого seed выполнено по одному запуску каждого метода. В таблице показано итоговое лучшее значение f(x) после 29 500 оценок; значения округлены до шести знаков.

Seed	ГА, σ = 0,15	ГА, σ = 1,00	Случайный поиск
11001	0,005606	0,016239	5,635571
11002	0,005755	0,029674	6,559934
11003	0,006153	0,041591	6,951752
11004	0,004869	0,049009	6,025028
11005	0,005474	0,035856	5,966312
11006	0,006253	0,042688	7,732076
11007	0,004105	0,025694	5,679060
11008	0,005421	0,024551	5,865206
11009	0,005996	0,052372	5,687384
11010	0,006225	0,021483	6,806800
11011	0,005034	0,018448	6,309238
11012	0,002679	0,010801	5,649569
11013	0,004499	0,010018	7,064698
11014	0,006206	0,051301	7,443011
11015	0,004516	0,029194	5,999110
11016	0,005637	0,037843	4,874722
11017	0,004830	0,023085	5,443323
11018	0,004953	0,025109	6,953576
11019	0,005628	0,019107	5,495900
11020	0,008042	0,018005	6,674820

Машиночитаемые результаты находятся в results/runs.csv и results/convergence.csv. Повторный запуск ноутбука с теми же параметрами и seed воспроизводит значения в той же программной среде; время выполнения может отличаться.